

绝密★考试结束前

2022 年 7 月浙江省普通高中学业水平考试

技术试题

第一部分 信息技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

1. 下列关于数据与大数据的说法，正确的是
 - A. 数据是现代科学研究的重要资源
 - B. 大数据的数据量庞大，价值密度高
 - C. 计算机中的数据都以 ASCII 码存储
 - D. 大数据的应用降低了用户隐私信息泄露的风险
2. 为了保障个人信息安全，下列措施有效的是
 - A. 关闭防火墙软件
 - B. 提升自身的信息安全意识
 - C. 个人敏感信息保存在 U 盘中
 - D. 个人账户的密码不要定期更改
3. 下列关于信息系统对社会影响的说法，不正确的是
 - A. 信息系统可以改变人们的生活方式
 - B. 信息系统可以加快信息与知识的传播
 - C. 信息系统中的数据分析有利于科学决策
 - D. 信息系统本身的安全隐患不会给社会带来危害
4. 下列关于人工智能的说法，正确的是
 - A. 人工智能处理数据都采用分治思想
 - B. 神经网络解决分类问题不需要训练数据
 - C. 图灵测试是测试机器是否具有智能的一种方法
 - D. “专家系统”是一种典型的基于数据驱动的人工智能方法

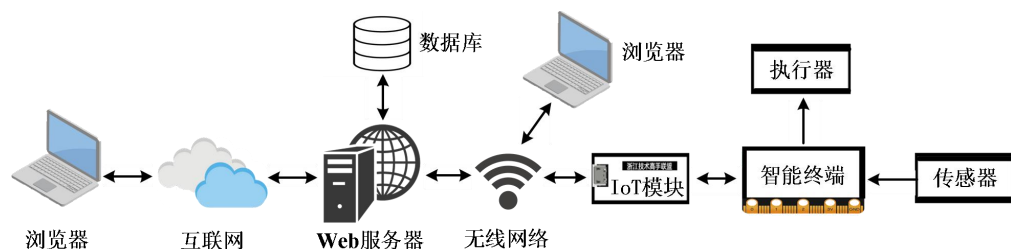
阅读下列材料，回答第 5 至 6 题。

人们可通过报纸，电视、手机 APP 等方式获取天气预报信息。气象中心接收气象卫星和遍布全国的观测站发送的原始数据，对常规天气，灾害性天气等进行预测。某天气预报 APP 以可视化的方式呈现天气状况，并提示“您所在街道 25 分钟后小雨，50 分钟后雨停”等信息。

5. 根据阅读材料，下列说法不正确的是
- A. 天气预报信息有多种获取方式
 - B. 观测站采集的数据不存在重复或异常
 - C. 气象中心预测天气的原始数据是大数据
 - D. 气温数据可以用 Python 语言实现可视化
6. 用 Python 算法控制结构描述“您所在街道 25 分钟后小雨，50 分钟后雨停”，设 t 为距离天气预报发布时间的间隔（单位：分钟），下列选项正确的是
- | | | | |
|------------------|------------------|----------------------------------|------------------|
| A. if $t > 50$: | B. if $t > 50$: | C. if $t > 25$ and $t \leq 50$: | D. if $t > 25$: |
| print("雨停") | print("雨停") | print("小雨") | print("小雨") |
| elif $t > 25$: | else: | else: | elif $t > 50$: |
| print("小雨") | print("小雨") | print("雨停") | print("雨停") |

阅读下列材料，回答第 7 至 9 题。

小余搭建了蔬菜大棚温度监测系统，系统结构示意图如图所示。智能终端通过接口接收温度传感器采集的数据，IoT 模块(网络模块)传送温度数据到 Web 服务器并保存到数据库。IoT 模块需要设置无线网络的名称 SSID 和共享密钥 PASSWORD 连通无线网络，采用与 Web 服务器相同的 IP 和 PORT 配置连通服务器。客户端通过浏览器访问 Web 服务器。Web 服务器将处理的结果经 IoT 模块传送给智能终端，由智能终端启动执行器实现对温度的控制。



7. 下列组合属于该信息系统硬件的是

- ①Web 服务器 ②小余 ③客户端 ④温度数据 ⑤智能终端 ⑥传感器
- A. ①②③⑥ B. ②③④⑤ C. ①③⑤⑥ D. ①④⑤⑥

8. 关于该系统中数据采集与处理的说法，正确的是

- A. 该系统的传感器属于输入设备
- B. 智能终端通过无线网络接收传感器的数据
- C. 系统的数据分析结果只能用表格形式呈现
- D. 传感器实现了温度数据由数字信号转换为模拟信号的功能

9. 根据阅读材料，下列说法正确的是

- A. 该系统采用 C/S 网络架构
- B. 执行器由 Web 服务器直接控制
- C. 客户端需要安装专门的客户端程序才能完成数据的访问
- D. IoT 模块需要设置无线网络的名称 SSID 和共享密钥 PASSWORD 连通无线网络

10. 某 Python 程序如下：

```
p="Tel-114";c=""
for ch in p:
    if ch>="0" and ch<="9":
        c+=str(9-int(ch))
    elif ch>="a" and ch<="z":
        c+=chr(ord(ch)-ord("a")+ord("A"))
    else:
        c+=ch
print(c)
```

程序运行后，输出的结果是

- A. tEL-885 B. tEL-114 C. TEL-114 D. TEL-885

二、非选择题（本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分）

11. 某“餐厅信息管理系统”由菜品管理、订单管理和客户管理三个模块组成。其中，订单管理模块可以实现顾客点餐、订单结算和订单统计的功能。餐厅盛菜的碗碟已植入了电子标签，在系统中可设定每个电子标签对应的菜品。顾客将选好菜品的托盘放入结算台，结算台读取电子标签信息，系统自动完成结算，顾客在刷卡区完成支付，如第 11 题图 a 所示。



第 11 题图 a

- (1) 在设计“餐厅信息管理系统”的前期准备中，需要了解该系统的目标期待，这一过程属于 ▲ (单选，填字母：A. 需求分析 / B. 概要设计 / C. 详细设计)。
- (2) 结算台读取电子标签信息的过程中采用的技术是 ▲ (单选，填字母：A. 图像识别 / B. 射频识别 / C. 蓝牙)。
- (3) 该系统服务端程序采用 Flask Web 框架编写，服务器的 IP 地址是 192.168.1.10，网站功能页面规划如下表所示：

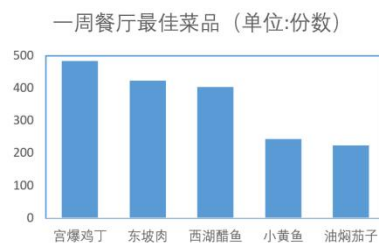
序号	访问地址	功能说明
1	/	主页
2	/user	客户管理
3	/class	菜品管理
4	/input?order=7&class=38	提交单号和菜品信息
5		

若餐厅要推出新的菜品，可在相应的子页面中进行添加操作，则访问该子页面的地址是 http:// ▲。

- (4) 将系统数据库中一周订单数据导出为文件“week.xlsx”，如第 11 题图 b 所示，并制作图表如第 11 题图 c 所示，部分程序代码如下，请在划线处填入合适的代码。

	A	B	C	D	E	F
1	日期	订单号	菜品	份数	单价	金额
2	2022-6-13	1	宫爆鸡丁	1	6.0	6.0
3	2022-6-13	1	西湖醋鱼	2	8.0	16.0
4	2022-6-13	1	青菜	1	3.5	3.5
5	2022-6-13	2	番茄蛋汤	1	2.5	2.5
6	2022-6-13	2	糖醋排骨	1	7.0	7.0
7	2022-6-13	2	东坡肉	3	9.0	27.0

第 11 题图 b



第 11 题图 c

```

import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
#图表显示中文字体，代码略
df = pd.read_excel("week.xlsx")
df1 = df.groupby("菜品", as_index = False).sum()
df2 = df1.sort_values("份数", ascending = False).head(5)
x = ▲
y = df2["份数"]
plt.title("一周餐厅最佳菜品 (单位: 份数)")
plt.bar(x, y)
plt.show()
#读取 Excel 文件中的数据
#按“菜品”分组求和
#按“份数”排序并取前 5 行
#设置图表标题
#绘制柱形图

```

12. 查找与替换。从键盘上分别输入要查找和替换的字符串，对文本文件进行查找与替换，替换后保存到新的文本文件中。

完成查找与替换功能的思路是：首先可从待检索文本文件“in.txt”逐行读取文本内容到列表 text，然后从键盘上输入查找的字符串 key 和替换的字符串 new，对列表 text 中的元素逐个进行查找并替换，结果保存到列表 result，最后将 result 写入文件“out.txt”。

- (1) 主程序。

```

text = readfile("in.txt")
key = input("请输入要查找的字符串：")
new = input("请输入要替换的字符串：")
result = []
#读入文件

```

```
for line in text:
    newline = replace(key, new, line)          #替换
    result.append(newline)                     #添加到列表
writefile("out.txt",result)                   #写入文件
```

该程序段采用的算法是 ▲（单选，填字母：A. 解析算法 / B. 枚举算法）。

- (2) 读写文本文件，如下的 readfile 函数，逐行读取文本文件数据存入列表并返回。请在划线处填入合适的代码。

```
def readfile(filename):
    f = open(filename,encoding = "utf-8")      #打开文件
    text = []
    line = f.readline()                       #从文件中读取一行
    while line:
        text.append(line)                     #添加到列表
        line = f.readline()
    f.close()
    return ▲
```

```
def writefile(filename,text):
    #将 text 写入 filename 文件，代码略
```

- (3) 查找字符串，如下的 findstr 函数，在字符串 line 中从 begin 位置开始查找 key 在字符串 line 中的位置，请在划线处填入合适的代码。

```
def findstr(key,line,begin):
    for i in range(begin, len(line) - len(key) + 1):
        if ▲:
            return i
    return -1
```

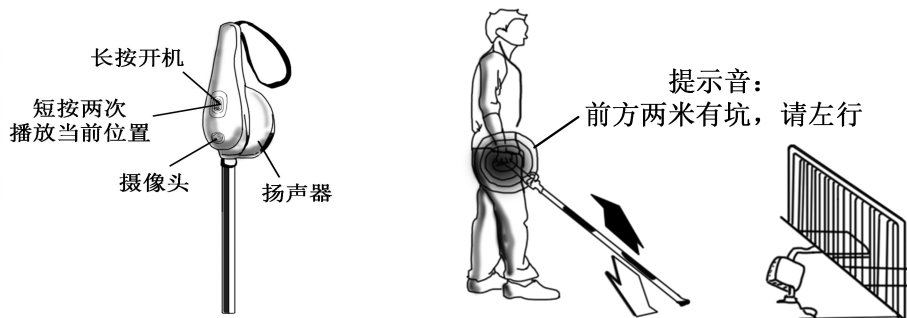
- (4) 替换字符串。如下的 replace 函数，在字符串 line 中检索所有的字符串 key 并替换为 new，请在划线处填入合适的代码。

```
def replace(key,new,line):
    begin = 0
    while begin < len(line) - len(key) + 1:
        pos = findstr(key,line,begin)
        if pos == -1:
            ▲
        else:
            line = line[0:pos] + new + line[pos + len(key) :len(line)]
            begin = pos + len(new)
    return line
```

第二部分 通用技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

1. 如图所示是一款视觉障碍者使用的拐杖及其使用场景，该拐杖应用了语音交互、图像识别、北斗卫星导航等技术。下列说法中不恰当的是

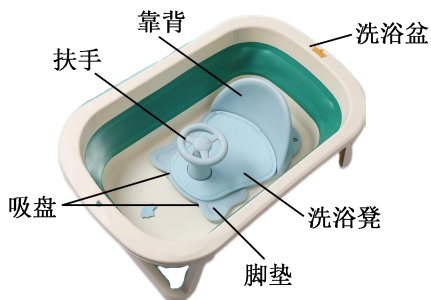


第 1 题图

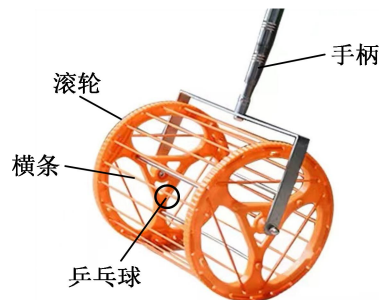
- A. 语音交互技术可实现使用者与拐杖的互动，体现了技术的价值
 B. 图像识别技术运用了图像分析、信息处理等多方面知识，体现了技术的综合性
 C. 北斗卫星导航技术提供位置信息的同时，会使拐杖更耗电，体现了技术的实践性
 D. 技术的进步使该拐杖的设计得以实现，体现了技术发展对设计具有重要影响
2. 如图所示是一款婴幼儿安全洗浴凳，可放在洗浴盆中使用，下列设计中不是从人机关系安全目标考虑的是

- A. 防止婴幼儿向后翻倒的圆弧形靠背
 C. 前部设计了方便婴幼儿抓握的扶手

- B. 防止洗浴凳滑动的吸盘
 D. 脚垫设计成大象耳朵造型

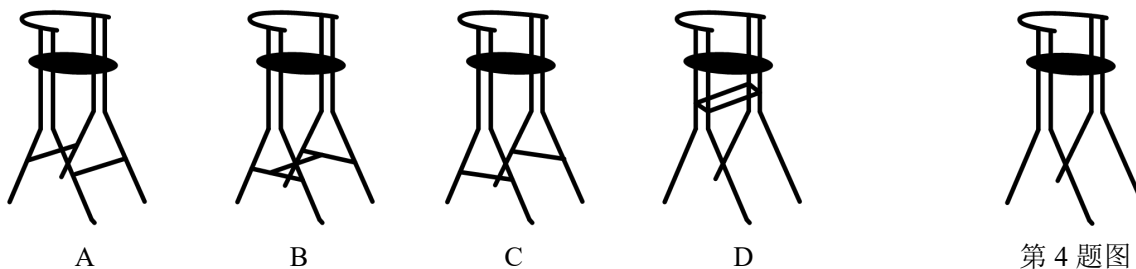


第 2 题图



第 3 题图

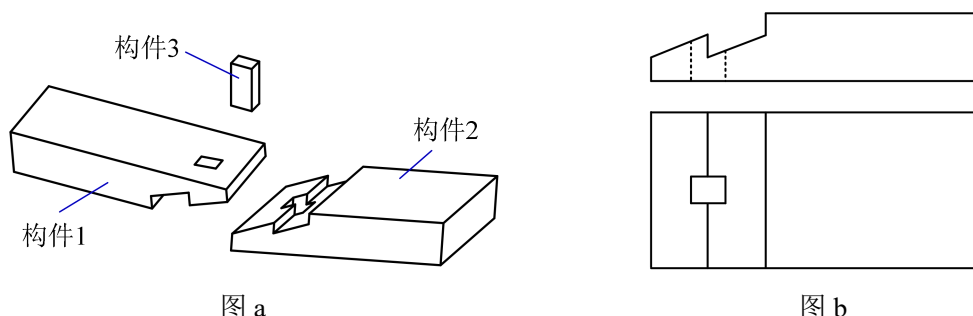
3. 如图所示是小明设计的乒乓球捡球器，捡球时推动硬质塑料滚轮滚动，使乒乓球从横条之间挤入内部。若横条采用同一种材料制作，下列材料中合适的是
- A. 弹力绳 B. 铁丝 C. 铜丝 D. 不锈钢管
4. 如图所示的金属材质椅子，在使用过程中椅脚发生明显变形，下列小明提出的改进方案中较优的是



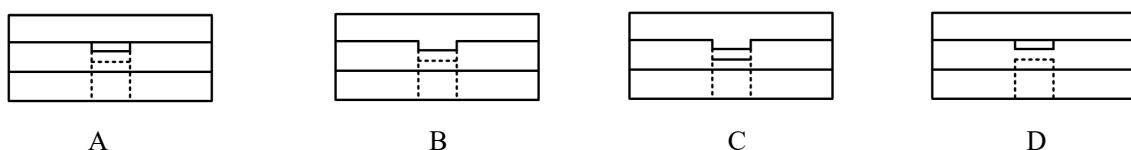
第 4 题图

小明在通用技术实器课上制作模型时，需要用到由构件 1、构件 2 和构件 3 组成的榫卯结构（如图 a 所示）。请完成第 5-6 题。

5. 构件 2 的主视图和俯视图如图 b 所示，其正确的左视图是



第 5-6 题图

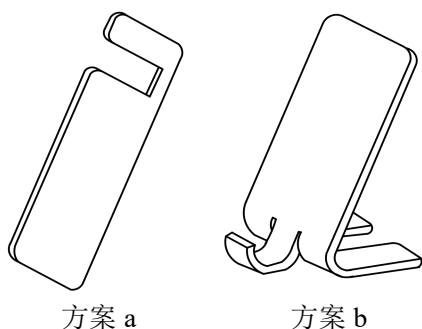


6. 小明准备用大小合适的木料制作该榫卯结构，下列工具中用不到的是



7. 小明在通用技术实践课上设计了如图所示的两个手机支架方案，并准备用 3mm 厚的钢板制作。下列说法中合理的是

- A. 方案 a 一定用到圆锉，方案 b 一定用到平锉
- B. 方案 a 在划线后可以先钻孔，再进行锯割、锉削等操作
- C. 方案 b 在划线后可以先进行锯割、锉削等操作，最后弯折
- D. 方案 b 在弯折操作时，必须要用平口钳夹持



第 7 题图



第 8 题图

8. 如图 a 所示的行李箱，需要时拉开支撑腿，儿童可坐在座位上；把箱体拆下，也可单独作为手推车使用（如图 b 所示）。下列分析中正确的是

- A. 支撑腿能拉开和收拢，是由于支撑腿与箱体之间采用了刚连接
- B. 推拉行李箱时，推拉杆的受力形式仅受压或仅受拉
- C. 推拉杆设计成可伸缩结构，是为了提高推拉杆强度
- D. 横杆的设计，提高了手推车的稳固程度

在校园农业劳动实践中，同学们为植物栽培设计了一个营养液循环控制系统（如图 a 所示为系统框图模型，如图 b 所示为控制系统示意图），该系统包括微控制器、环境感知部分、调节部分等。温度传感器、液位传感器、PH 值传感器和流速计均安装在栽培槽中。根据微控制器指令，加热器与制冷器、蠕动泵、水泵联合调节栽培槽中营养液的温度、PH 值、液位和流速。请完成第 9-10 题。

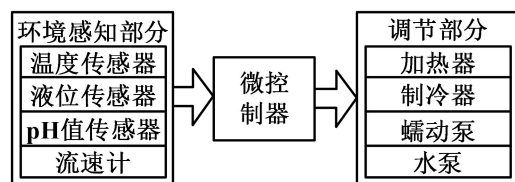


图 a

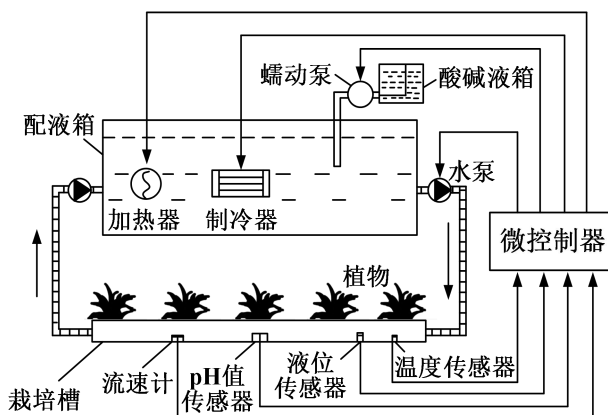


图 b

第 9-10 题图

9. 下列关于该系统设计与分析的说法中不合理的是

- A. 系统设计要从整体出发，以创建植物生长的最优营养液环境为目标
- B. 系统设计要考虑液位控制与 pH 值控制之间的相互影响
- C. 不能将该系统分解为温度、液位等子系统进行设计
- D. 系统分析过程中建立了系统框图模型，属于建模的分析方法

10. 下列关于该营养液循环控制系统的说法中合理的是

- A. 流速控制子系统的执行器可以使用流速计
- B. 栽培槽中营养液的 pH 值控制子系统可以采用闭环控制方式
- C. 为提高温度控制效率，配液箱越大越好
- D. 为提高 pH 值控制精度，pH 值传感器应安装在酸碱液箱中

二、非选择题（本大题共 2 小题，第 11 小题 8 分，第 12 小题 12 分，共 20 分）

11. 如图所示是小明设计的新型路灯系统，该系统包括交通拥堵预警、雾霾监测、太阳能发电等子系统。当检测到路面车流量高于设定值时，交通拥堵预警子系统内的彩色 LED 灯闪烁。

请完成下列问题：

(1) 在设计交通拥堵预警子系统时，既要实现预警准确、工作可靠，又要兼顾制造成本，体现了系统分析的 ▲ （单选，填字母）；

- A. 科学性原则 B. 综合性原则 C. 整体性原则

(2) 交通拥堵预警子系统的输出量是 ▲ （单选，填字母）；

- A. 彩色 LED 灯闪烁或不闪烁
- B. 路面车流量
- C. 摄像头

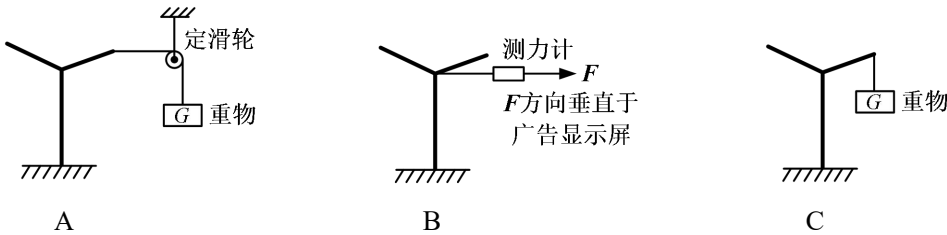
(3) 太阳能发电子系统具有发电、储电、供电等功能。测试时发现太阳能发电子系统可提供的电能较少，下列改进措施中不合理的是 ▲ （单选，填字母）；

- A. 增加太阳能电池板面积
- B. 增加雾霾检测仪数量
- C. 增加太阳能蓄电池的容量

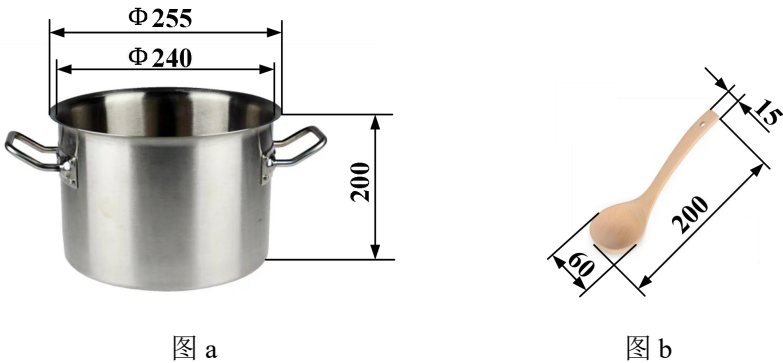


第 11 题图

(4) 由于该路灯的太阳能电池板和广告显示屏迎风面积较大、位置较高，使用前需对路灯进行抗风性能试验，下列试验方案中不合理的是 ▲ （单选，填字母）。



12. 小明发现汤勺使用后，汤勺放在锅内容易滑到锅底；汤勺放到锅外，一般要用碗、碟等来放置，且汤汁容易滴到餐桌或灶台上。请完成下列任务：



第 12 题图

- (1) 小明发现汤勺放置的问题之后，开始进入明确问题环节，下列活动中不属于该环节的是 ▲ （单选，填字母）；
- A. 询问家人是否需要汤勺放置装置
 - B. 上网查找是否已有合适的汤勺放置装置
 - C. 明确发现问题的途径
- (2) 明确问题后，小明决定设计并制作一个汤勺放置装置，确定了如下的设计要求：
- ①装置能方便装在如图 a 所示的锅的边沿上；
 - ②如图 b 所示的汤勺能可靠地放在装置上，取放方便，且汤汁不易滴到餐桌或灶台上；
 - ③不对锅和汤勺进行改动。
- 根据设计要求，他设计了三个方案，并向家人征求意见，得到的评价结果如下表所示（分数越高表示评价越好）。

方案	评价指标				
	放置可靠程度	使用便利程度	清洗方便程度	美观程度	加工难易程度
方案 1	8	8	9	7	容易
方案 2	5	7	8	8	容易
方案 3	7	9	7	9	较难

- 根据评价结果综合分析，较优的方案是 ▲ （单选，填字母）；
- A. 方案 1
 - B. 方案 2
 - C. 方案 3
- (3) 请你根据小明确定的设计要求设计一个汤勺放置装置（材料自选），画出设计草图（必要时可用文字补充说明）；
- (4) 在你的设计草图上标注主要尺寸。

绝密★考试结束前

2022 年 7 月浙江省普通高中学业水平考试

技术试题

姓名：_____ 准考证号：_____

本试题卷分两部分，第一部分信息技术，第二部分通用技术。全卷共 9 页，第一部分 1 至 5 页，第二部分 6 至 10 页。满分 100 分，考试时间 60 分钟。

考生注意：

1. 答题前，请务必将自己的姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在试题卷和答题纸规定的位置上。
2. 答题时，请按照答题纸上“注意事项”的要求，在答题纸相应的位置上规范作答，在本试题卷上的作答一律无效。
3. 非选择题的答案须用黑色字迹的签字笔或钢笔写在答题纸上相应区域内，作图时可先使用 2B 铅笔，确定后须用黑色字迹的签字笔或钢笔描黑。

第一部分 信息技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

1. 下列关于数据与大数据的说法，正确的是
 - A. 数据是现代科学研究的重要资源
 - B. 大数据的数据量庞大，价值密度高
 - C. 计算机中的数据都以 ASCII 码存储
 - D. 大数据的应用降低了用户隐私信息泄露的风险

【答案】A**【解析】（技术高手联盟 IT 组 提供）**

本题考查大数据的特征。

大数据蕴含着巨大的价值，但因其数据量庞大，可能发挥价值的仅是其中非常小的部分，价值密度相对较低，故选项 B 错误；计算机中的数据都以二进制的形式存储，故选项 C 错误；大数据给生活带来便利的同时，也带来如信息泄露、数据安全，个人隐私甚至伦理道德等方面的社会问题，故选项 D 错误。

2. 为了保障个人信息安全，下列措施有效的是
 - A. 关闭防火墙软件
 - B. 提升自身的信息安全意识
 - C. 个人敏感信息保存在 U 盘中
 - D. 个人账户的密码不要定期更改

【答案】B**【解析】（技术高手联盟 IT 组 提供）**

本题考查信息安全。

为了保障个人信息安全，有效的措施为安装并开启防火墙软件，提升自身的信息安全意识，不在不安全的设备中保存个人敏感信息，个人账户的密码要定期更改，故选项 ACD 错误。

3. 下列关于信息系统对社会影响的说法，不正确的是

- A. 信息系统可以改变人们的生活方式
- B. 信息系统可以加快信息与知识的传播
- C. 信息系统中的数据分析有利于科学决策
- D. 信息系统本身的安全隐患不会给社会带来危害

【答案】D

【解析】（技术高手联盟 IT 组 提供）

本题考查信息系统的优势和局限性。

信息系统在给人们带来便利的同时，也会带来一些负面的影响，比如信息系统本身的安全隐患会给社会带来危害。

4. 下列关于人工智能的说法，正确的是

- A. 人工智能处理数据都采用分治思想
- B. 神经网络解决分类问题不需要训练数据
- C. 图灵测试是测试机器是否具有智能的一种方法
- D. “专家系统”是一种典型的基于数据驱动的人工智能方法

【答案】C

【解析】（技术高手联盟 IT 组 提供）

本题考查人工智能相关知识。

处理大数据一般采用分治思想，不是人工智能，A 错误；

神经网络模拟人脑神经元的处理方式，需要经过大量数据训练，B 错误；

专家系统是基于知识库和推理引擎的符号主义人工智能方法，基于数据驱动的人工智能方法典型案例是“深度学习”，D 错误。选 C。

阅读下列材料，回答第 5 至 6 题。

人们可通过报纸，电视、手机 APP 等方式获取天气预报信息。气象中心接收气象卫星和遍布全国的观测站发送的原始数据，对常规天气，灾害性天气等进行预测。某天气预报 APP 以可视化的方式呈现天气状况，并提示“您所在街道 25 分钟后小雨，50 分钟后雨停”等信息。

5. 根据阅读材料，下列说法不正确的是

- A. 天气预报信息有多种获取方式
- B. 观测站采集的数据不存在重复或异常
- C. 气象中心预测天气的原始数据是大数据
- D. 气温数据可以用 Python 语言实现可视化

【答案】B

【解析】（技术高手联盟 IT 组 提供）

本题考查信息系统中的信息获取和信息处理等知识点。

观测站采集的数据可能存在数据缺失、数据重复或异常等常见数据问题，故选项 B 说法不正确。

6. 用 Python 算法控制结构描述“您所在街道 25 分钟后小雨，50 分钟后雨停”，设 t 为距离天气预报发布时间的间隔（单位：分钟），下列选项正确的是

- | | | | |
|-------------|-------------|-----------------------|-------------|
| A. if t>50: | B. if t>50: | C. if t>25 and t<=50: | D. if t>25: |
| print("雨停") | print("雨停") | print("小雨") | print("小雨") |
| elif t>25: | else: | else: | elif t>50: |
| print("小雨") | print("小雨") | print("雨停") | print("雨停") |

【答案】A

【解析】（技术高手联盟 IT 组 提供）

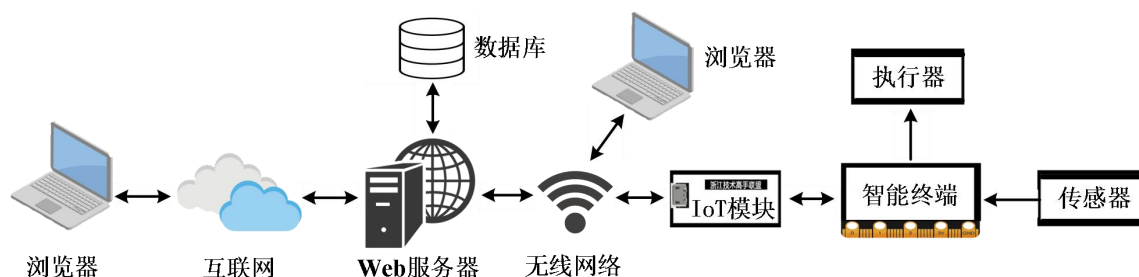
本题考查分支语句的理解应用。

B 选项，else 分支表示的条件是 $t \leq 50$ 时“小雨”，不符合题意，B 错误；C 选项，else 分支表示的条件是 $t < 25$ or $t > 50$ 时“雨停”，但题干并没有给出 $t < 25$ 时的状态，故 C 错误；D 选项，若 $t > 25$ 程序只会执行第一个分支，输出“小雨”， $t > 50$ 这个分支不再判断执行，故 D 错误；

故选 A。

阅读下列材料，回答第 7 至 9 题。

小余搭建了蔬菜大棚温度监测系统，系统结构示意图如图所示。智能终端通过接口接收温度传感器采集的数据，IoT 模块(网络模块)传送温度数据到 Web 服务器并保存到数据库。IoT 模块需要设置无线网络的名称 SSID 和共享密钥 PASSWORD 连通无线网络，采用与 Web 服务器相同的 IP 和 PORT 配置连通服务器。客户端通过浏览器访问 Web 服务器。Web 服务器将处理的结果经 IoT 模块传送给智能终端，由智能终端启动执行器实现对温度的控制。



7. 下列组合属于该信息系统硬件的是

- ①Web 服务器 ②小余 ③客户端 ④温度数据 ⑤智能终端 ⑥传感器
A. ①②③⑥ B. ②③④⑤ C. ①③⑤⑥ D. ①④⑤⑥

【答案】C

【解析】（技术高手联盟 IT 组 提供）

本题考查信息系统的组成相关知识。

信息系统有硬件、软件、数据、通信网络 and 用户五个关键要素，其中硬件是信息系统中看得见、摸得着的设备，包含计算机硬件、移动终端硬件和通信网络设备等。Web 服务器（和终端）是计算机硬件，小余是用户，客户端（如电脑、手机等）是硬件，温度数据是数据，智能终端（如 Micro:bit、掌控板等）和传感器（如温度传感器、湿度传感器等）都是硬件。

8. 关于该系统中数据采集与处理的说法，正确的是

- A. 该系统的传感器属于输入设备
B. 智能终端通过无线网络接收传感器的数据
C. 系统的数据分析结果只能用表格形式呈现
D. 传感器实现了温度数据由数字信号转换为模拟信号的功能

【答案】A

【解析】（技术高手联盟 IT 组 提供）

本题考查信息系统数据的采集与呈现。

传感设备是信息系统中重要的输入设备，A 正确；由题干知智能终端通过接口接收传感器采集的数据，B 错误；系统的数据分析结果可以采用数值、表格、图表等多种形式呈现，C 错误；传感器能感受被测量变化并转换成电信号或其他所需形式的信息输出，是将模拟信号转化为电信号或数字信号，D 错误。

9. 根据阅读材料，下列说法正确的是

- A. 该系统采用 C/S 网络架构
- B. 执行器由 Web 服务器直接控制
- C. 客户端需要安装专门的客户端程序才能完成数据的访问
- D. IoT 模块需要设置无线网络的名称 SSID 和共享密钥 PASSWORD 连通无线网络

【答案】D

【解析】（技术高手联盟 IT 组 提供）

本题考查信息系统的设计与搭建。

该信息系统客户端通过浏览器访问 Web 服务器，故采用 B/S 架构，A 错误；由题干图知，执行器由智能终端控制，B 错误；客户端通过浏览器即可访问数据，不需安装专门的客户端软件，C 错误；由题干知，IoT 模块需要设置无线网络的名称 SSID 和共享密钥 PASSWORD 连通无线网络，D 正确。

10. 某 Python 程序如下：

```
p="Tel-114"
c=""
for ch in p:
    if ch>="0" and ch<="9":
        c+=str(9-int(ch))
    elif ch>="a" and ch<="z":
        c+=chr(ord(ch)-ord("a")+ord("A"))
    else:
        c+=ch
print(c)
```

程序运行后，输出的结果是

- A. tEL-885
- B. tEL-114
- C. TEL-114
- D. TEL-885

【答案】D

【解析】（技术高手联盟 IT 组 提供）

本题考查利用 Python 进行字符串处理。

由代码可知，输入的字符串 p，若是数字字符，则用 9 减去该数字后再转换后连接到变量 c 中，若是小写字母，则转换为相应的大写字母后连接到变量 c，若是其他情况则不进行任何处理，直接按顺序连接到变量 c。因此当输入字符串为“Tel-114”，最后输出字符串 c 为“TEL-885”，故选 D。

二、非选择题（本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分）

11. 某“餐厅信息管理系统”由菜品管理、订单管理和客户管理三个模块组成。其中，订单管理模块可以实现顾客点餐、订单结算和订单统计的功能。餐厅盛菜的碗碟已植入了电子标签，在系统中可设定每个电子标签对应的菜品。顾客将选好菜品的托盘放入结算台，结算台读取电子标签信息，系统自动完成结算，顾客在刷卡区完成支付，如第 11 题图 a 所示。



第 11 题图 a

- (1) 在设计“餐厅信息管理系统”的前期准备中，需要了解该系统的目标期待，这一过程属于 ▲ (单选，填字母：A. 需求分析 / B. 概要设计 / C. 详细设计)。
- (2) 结算台读取电子标签信息的过程中采用的技术是 ▲ (单选，填字母：A. 图像识别 / B. 射频识别 / C. 蓝牙)。
- (3) 该系统服务端程序采用 Flask Web 框架编写，服务器的 IP 地址是 192.168.1.10，网站功能页面规划如下表所示：

序号	访问地址	功能说明
1	/	主页
2	/user	客户管理
3	/class	菜品管理
4	/input?order=7&class=38	提交单号和菜品信息
5		

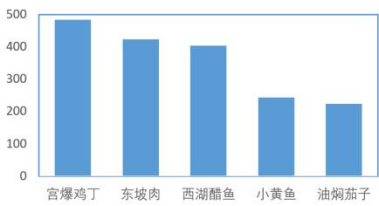
若餐厅要推出新的菜品，可在相应的子页面中进行添加操作，则访问该子页面的地址是 <http://192.168.1.10/class>。

- (4) 将系统数据库中一周订单数据导出为文件“week.xlsx”，如第 11 题图 b 所示，并制作图表如第 11 题图 c 所示，部分程序代码如下，请在划线处填入合适的代码。

	A	B	C	D	E	F
1	日期	订单号	菜品	份数	单价	金额
2	2022-6-13	1	宫爆鸡丁	1	6.0	6.0
3	2022-6-13	1	西湖醋鱼	2	8.0	16.0
4	2022-6-13	1	青菜	1	3.5	3.5
5	2022-6-13	2	番茄蛋汤	1	2.5	2.5
6	2022-6-13	2	糖醋排骨	1	7.0	7.0
7	2022-6-13	2	东坡肉	3	9.0	27.0

第 11 题图 b

一周餐厅最佳菜品 (单位:份数)



第 11 题图 c

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
#图表显示中文字体，代码略
df = pd.read_excel("week.xlsx")
df1 = df.groupby("菜品", as_index = False).sum()
df2 = df1.sort_values("份数", ascending = False).head(5)
x = ▲
y = df2["份数"]
plt.title("一周餐厅最佳菜品 (单位: 份数)")
plt.bar(x, y)
plt.show()
```

#读取 Excel 文件中的数据
#按“菜品”分组求和
#按“份数”排序并取前 5 行
#设置图表标题
#绘制柱形图

【答案】

(1) A

(2) B

(3) 192.168.1.10/class 或 192.168.1.10:5000/class

(4) df2["菜品"]或 df2.菜品

【解析】(技术高手联盟 IT 组 提供)

(1) 信息系统的搭建前期准备中了解目标期待属于需求分析；

(2) 盛菜的碗碟已植入了电子标签，结算台读取电子标签信息，系统自动完成结算，采用的技术是射频识别；

(3) 菜品管理的子路由是/class，故访问该页面的地址是 http:// 192.168.1.10/class；

(4) 对于 df 的分组后，菜品作为数据列，分析图表中 x 轴的数据为菜品名称，故 x=df2["菜品"]或 df2.菜品。

12. 查找与替换。从键盘上分别输入要查找和替换的字符串，对文本文件进行查找与替换，替换后保存到新的文本文件中。

完成查找与替换功能的思路是：首先可从待检索文本文件“in.txt”逐行读取文本内容到列表 text，然后从键盘上输入查找的字符串 key 和替换的字符串 new，对列表 text 中的元素逐个进行查找并替换，结果保存到列表 result，最后将 result 写入文件“out.txt”。

(1) 主程序。

```
text = readfile("in.txt")           #读入文件
key = input("请输入要查找的字符串：")
new = input("请输入要替换的字符串：")
result = []
for line in text:
    newline = replace(key, new, line) #替换
    result.append(newline)           #添加到列表
writefile("out.txt",result)         #写入文件
该程序段采用的算法是 ▲ (单选，填字母：A. 解析算法 / B. 枚举算法)。
```

(2) 读写文本文件，如下的 readfile 函数，逐行读取文本文件数据存入列表并返回。请在划线处填入合适的代码。

```
def readfile(filename):
    f = open(filename,encoding = "utf-8") #打开文件
    text = []
    line = f.readline()                  #从文件中读取一行
    while line:
        text.append(line)               #添加到列表
        line = f.readline()
    f.close()
    return ▲
```

```
def writefile(filename,text):
```

#将 text 写入 filename 文件，代码略

(3) 查找字符串，如下的 findstr 函数，在字符串 line 中从 begin 位置开始查找 key 在字符串 line 中的位置，请在划线处填入合适的代码。

```
def findstr(key,line,begin):
    for i in range(begin, len(line) - len(key) + 1):
```



```

        if         ▲        :
            return i
    return -1

```

- (4) 替换字符串。如下的 replace 函数，在字符串 line 中检索所有的字符串 key 并替换为 new，请在划线处填入合适的代码。

```

def replace(key,new,line):
    begin = 0
    while begin < len(line) - len(key) + 1:
        pos = findstr(key,line,begin)
        if pos == -1:
                    ▲        
        else:
            line = line[0:pos] + new + line[pos + len(key) :len(line)]
            begin = pos + len(new)
    return line

```

【答案】

(1) B

(2) text

(3) line[i : i + len(key)] == key

(4) break 或其他等价答案

【解析一】（技术高手联盟 IT 组 提供）

本题考查程序的综合阅读能力，涉及的知识点有 Python 基础、程序结构、读取文件、自定义函数和常见算法等。

(1) 解析算法的基本思想是指根据问题的前提条件与所求结果之间的关系，找出求解问题的数学表达式，并通过表达式的计算来实现问题的求解。枚举算法的基本思想是把问题所有可能的解一一列举，然后判断每一个列举出的可能解是否为正确的解。在枚举算法的程序实现中，逐一列举出每一个可能解，判断其是否为正确解的过程可采用循环结构来实现。而在利用问题提供的约束条件筛选、判断解的过程中则需要用到分支结构。

从题干“……逐行读取文本内容到列表 text……”，推断出(1)答案为 B。

(2) 根据题干“逐行读取文本文件数据存入列表并返回”，观察列表相关语句“text = []”和“text.append(line)”，答案为 text。

(3) 自定义函数 findstr 的功能是在字符串 line 中查找 key，如果找到了返回第一次出现 key 的索引，如果不存在 key，返回-1。从语句“for i in range(begin, len(line) - len(key) + 1)”看出 for 循环语句遍历索引，因此从 line 中选择从 i 开始长度为 len(key) 的字符，和 key 进行比较，答案为 line[i : i + len(key)] == key。

(4) 自定义函数 replace 的功能是在字符串 line 中检索所有的字符串 key 并替换为 new，程序使用了 while 循环从 begin 开始遍历字符串 line，调用自定义函数 findstr 在字符串 line 中查找 key，返回值为 pos，pos == -1 成立，说明当前行不存在 key，直接跳出循环或终止循环即可。答案可以是 break，或 begin = len(line) - len(key) + 1，或 begin += len(line) 或 begin = len(line)，能跳出循环的、改变变量 begin 的语句均可。按照程序运行，begin += 1 这样的语句也可执行，一般不作为标准答案。

【解析二】（技术高手联盟 IT 组 提供）

本题考察的是 Python 程序中字符串的综合应用，题目有三个自定义函数：readfile、findstr 和 replace，需要结合三个自定义函数来读懂主程序代码。

(1) 答案为 B，枚举算法。从上面主程序段可知，是逐行进行查找替换，添加到列表，符合枚举算法的特

征。

(2) 答案为 text。函数 readfile 的作用是逐行读取文本文件数据存入列表，结合主程序段中的函数引用：

```
text=readfile("in.txt")
```

从这里也可以看出，函数 readfile 是有返回值的，且需要返回完整的文本文件数据，所以答案为 text。

(3) 答案为 key==line[i:i+len(key)]。函数 findstr 的作用是在字符串 line 中查找 key，找不到返回-1，找到了返回找到的位置 i。所以这里是填写判断在字符串 line 中位置 i 找到的 key 的条件，即 key==line[i:i+len(key)]。

(4) 答案为 break。函数 replace 作用是调用函数 findstr 返回查找到的位置（没有找到返回-1），然后替换：

```
if pos==-1:
```

```
pos 为-1，说明是没有查找到，所以循环结束，break。
```

绝密★考试结束前

2022 年 7 月浙江省普通高中学业水平考试 技术试题

姓名：_____ 准考证号：_____

本试题卷分两部分，第一部分信息技术，第二部分通用技术。全卷共 9 页，第一部分 1 至 5 页，第二部分 6 至 10 页。满分 100 分，考试时间 60 分钟。

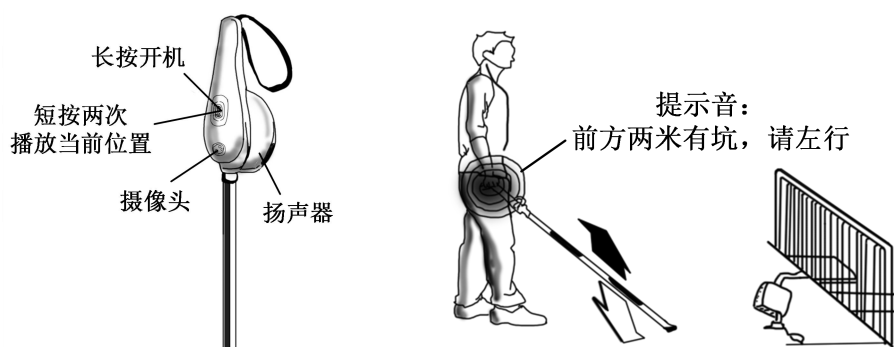
考生注意：

1. 答题前，请务必将自己的姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在试题卷和答题纸规定的位置上。
2. 答题时，请按照答题纸上“注意事项”的要求，在答题纸相应的位置上规范作答，在本试题卷上的作答一律无效。
3. 非选择题的答案须用黑色字迹的签字笔或钢笔写在答题纸上相应区域内，作图时可先使用 2B 铅笔，确定后须用黑色字迹的签字笔或钢笔描黑。

第二部分 通用技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

1. 如图所示是一款视觉障碍者使用的拐杖及其使用场景，该拐杖应用了语音交互、图像识别、北斗卫星导航等技术。下列说法中不恰当的是



第 1 题图

- A. 语音交互技术可实现使用者与拐杖的互动，体现了技术的价值
 B. 图像识别技术运用了图像分析、信息处理等多方面知识，体现了技术的综合性
 C. 北斗卫星导航技术提供位置信息的同时，会使拐杖更耗电，体现了技术的实践性
 D. 技术的进步使该拐杖的设计得以实现，体现了技术发展对设计具有重要影响

【答案】C

【解析】（技术高手联盟 GT 组 提供）

本题考查技术价值与性质。

技术的实践性是将技术应用于某个具体的实际案例当中。北斗卫星导航技术提供位置信息的同时，会使拐杖更耗电，这不能体现技术的实践性。

2. 如图所示是一款婴幼儿安全洗浴凳，可放在洗浴盆中使用，下列设计中不是从人机关系安全目标考虑的是

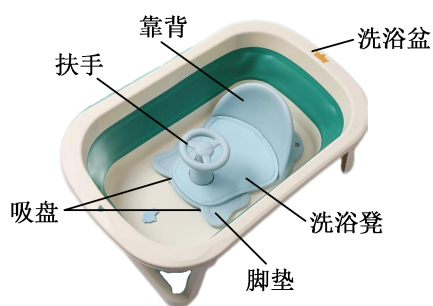
- A. 防止婴幼儿向后翻倒的圆弧形靠背
 B. 防止洗浴凳滑动的吸盘
 C. 前部设计了方便婴幼儿抓握的扶手
 D. 脚垫设计成大象耳朵造型

【答案】D

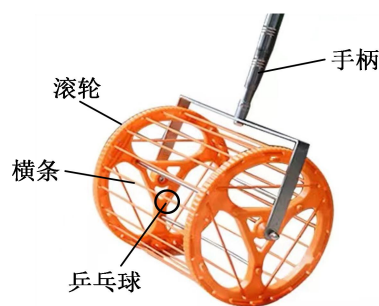
【解析】（技术高手联盟 GT 组 提供）

本题考查人机关系。

脚垫设计成大象耳朵的目的主要考虑造型或者使用者的舒适度，没有考虑使用过程中对人造成身体上的伤害。



第 2 题图



第 3 题图

3. 如图所示是小明设计的乒乓球捡球器，捡球时推动硬质塑料滚轮滚动，使乒乓球从横条之间挤入内部。若横条采用同一种材料制作，下列材料中合适的是
- A. 弹力绳 B. 铁丝 C. 铜丝 D. 不锈钢管

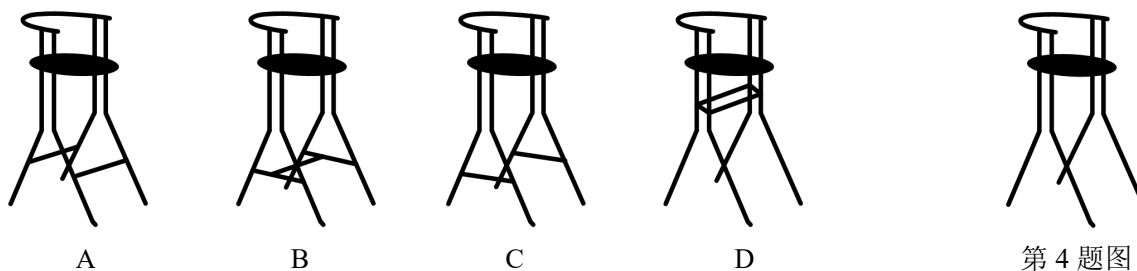
【答案】A

【解析】（技术高手联盟 GT 组 提供）

本题考查材料及性能。

使用过程中需要有一定的弹性才能捡乒乓球，所以要用弹力绳。

4. 如图所示的金属材质椅子，在使用过程中椅脚发生明显变形，下列小明提出的改进方案中较优的是



【答案】B

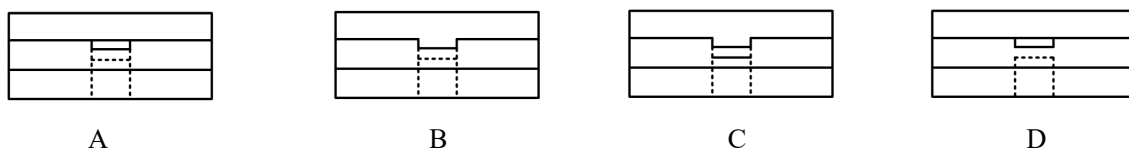
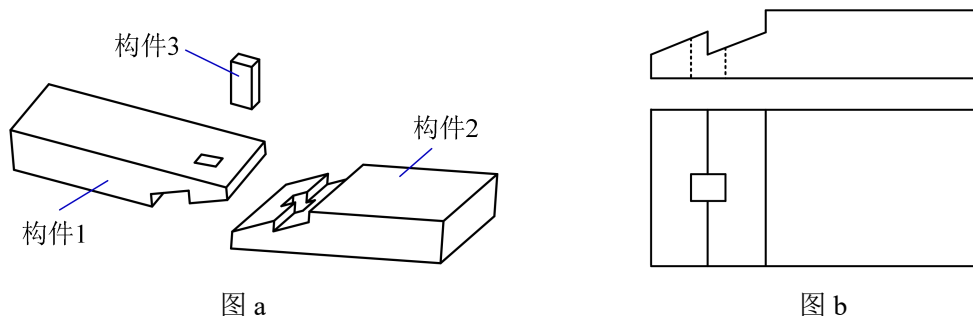
【解析】（技术高手联盟 GT 组 提供）

本题考查方案筛选。

椅脚使用过程中椅脚发生明显变形，要加强前后和左右的强度，所以 B 最合理。

小明在通用技术实器课上制作模型时，需要用到由构件 1、构件 2 和构件 3 组成的榫卯结构（如图 a 所示）。请完成第 5-6 题。

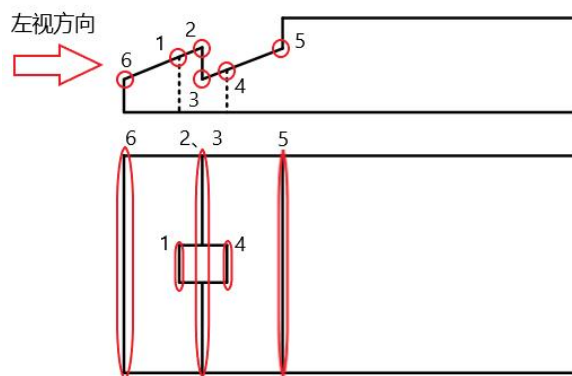
5. 构件 2 的主视图和俯视图如图 b 所示，其正确的左视图是



【答案】A（本题含视频动画，见附件 T5）

【解析】（技术高手联盟 GT 组 提供）

本题考查三视图。如图所示的主视图中的 5 处线交点可在左视图形成五条线，其中，3 和 6 等高重合，2 和 5 等高重合，虽然由俯视图可知线 2 中断，但线 5 没有中断，因此要在 A 和 D 中选择；再由立体图可知，方孔贯穿到底，因此 D 选项错误，答案选 A。



6. 小明准备用大小合适的木料制作该榫卯结构，下列工具中用不到的是



A. 钢直尺



B. 框锯



C. 丝锥



D. 木工凿

【答案】C

【解析】（技术高手联盟 GT 组 提供）

本题考查木工工具。丝锥是金工攻丝工具，故选 C。

7. 小明在通用技术实践课上设计了如图所示的两个手机支架方案，并准备用 3mm 厚的钢板制作。下列说法中合理的是

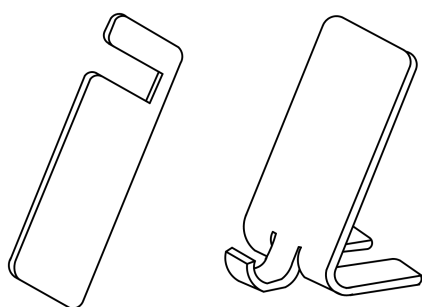
- A. 方案 a 一定用到圆锉，方案 b 一定用到平锉
- B. 案 a 在划线后可以先钻孔，再进行锯割、锉削等操作
- C. 方案 b 在划线后可以先进行锯割、锉削等操作，最后弯折
- D. 方案 b 在弯折操作时，必须要用平口钳夹持

【答案】B

【解析】（技术高手联盟 GT 组 提供）

本题考查金工工艺。

A 选项，方案 a 无需圆锉；B 选项，开口方槽的加工流程为：划线→钻孔→锯割→锉削；C 选项，锯割后只有一道缝隙，故锉削需在弯折之后；D 选项，平口钳是钻孔的夹持工具，弯折用台虎钳夹持，故选 B。



方案 a

方案 b

第 7 题图



图 a

图 b

第 8 题图

【答案】B

【解析】（技术高手联盟 GT 组 提供）

本题考查金工工艺。A 选项，方案 a 无需圆锉；B 选项，开口方槽的加工流程为：划线→钻孔→锯割→锉削；C 选项，锯割后只有一道缝隙，故锉削需在弯折之后；D 选项，平口钳是钻孔的夹持工具，弯折用台虎钳夹持，故选 B。

8. 如图 a 所示的行李箱，需要时拉开支撑腿，儿童可坐在座位上；把箱体拆下，也可单独作为手推车使用（如图 b 所示）。下列分析中正确的是

- A. 支撑腿能拉开和收拢，是由于支撑腿与箱体之间采用了刚连接
- B. 推拉行李箱时，推拉杆的受力形式仅受压或仅受拉
- C. 推拉杆设计成可伸缩结构，是为了提高推拉杆强度
- D. 横杆的设计，提高了手推车的稳固程度

【答案】D

【解析】（技术高手联盟 GT 组 提供）

本题考查结构的受力、结构稳定性与强度的影响因素、结构与功能。A 选项，可折叠需采用铰连接；B 选项，由于箱体重力的作用，推拉杆会受弯曲；C 选项，可伸缩结构为了方便收纳，对提高结构强度没有作用；D 选项，横档可以提高结构的强度，故选 D。

在校园农业劳动实践中，同学们为植物栽培设计了一个营养液循环控制系统（如图 a 所示为系统框图模型，如图 b 所示为控制系统示意图），该系统包括微控制器、环境感知部分、调节部分等。温度传感器、液位传感器、PH 值传感器和流速计均安装在栽培槽中。根据微控制器指令，加热器与制冷器、蠕动泵、水泵联合调节栽培槽中营养液的温度、PH 值、液位和流速。请完成第 9-10 题。

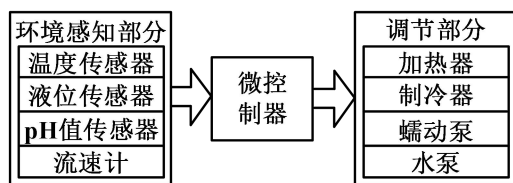


图 a

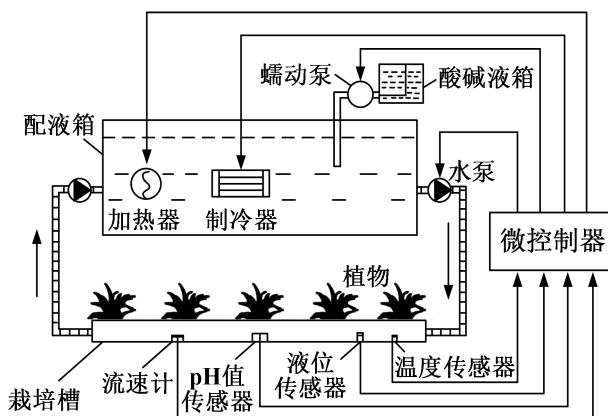


图 b

第 9-10 题图

9. 下列关于该系统设计与分析的说法中不合理的是

- A. 系统设计要从整体出发，以创建植物生长的最优营养液环境为目标
- B. 系统设计要考虑液位控制与 pH 值控制之间的相互影响
- C. 不能将该系统分解为温度、液位等子系统进行设计
- D. 系统分析过程中建立了系统框图模型，属于建模的分析方法

【答案】C

【解析】（技术高手联盟 GT 组 提供）

系统设计的一般步骤主要包括：将系统分解为若干子系统，确定各子系统的目标等，因此 C 选项不能将系统分解为子系统的进行设计的说法错误；系统设计应明确问题，设立目标，A 选项正确；系统存在相关性，需要考虑相互影响，B 选项正确；系统的分析方法——建模，较为常用的是数学模型和框图模型，D 选项正确。

10. 下列关于该营养液循环控制系统的说法中合理的是

- A. 流速控制子系统的执行器可以使用流速计
- B. 栽培槽中营养液的 pH 值控制子系统可以采用闭环控制方式
- C. 为提高温度控制效率，配液箱越大越好
- D. 为提高 pH 值控制精度，pH 值传感器应安装在酸碱液箱中

【答案】B

【解析】（技术高手联盟 GT 组 提供）

栽培槽中营养液的 pH 值控制子系统中，输入量是设定的 PH 值，输出量是实际 PH 值，系统需要通过 PH 值传感器检测反馈，即应采用闭环控制系统。A 选项中，流速计是检测装置，不是执行器。C 选项中，配液箱越大越好说法不合理，需要考虑系统的相关性，考虑和其它部分匹配，过大是一种浪费，C 错误。pH 值传感器是用于检测栽培槽的 PH 值，应安装在栽培槽中，D 错误。

二、非选择题（本大题共 2 小题，第 11 小题 8 分，第 12 小题 12 分，共 20 分）

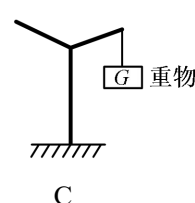
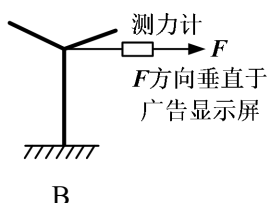
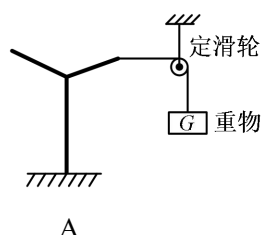
11. 如图所示是小明设计的新型路灯系统，该系统包括交通拥堵预警、雾霾监测、太阳能发电等子系统。当检测到路面车流量高于设定值时，交通拥堵预警子系统内的彩色 LED 灯闪烁。

请完成下列问题：

- (1) 在设计交通拥堵预警子系统时，既要实现预警准确、工作可靠，又要兼顾制造成本，体现了系统分析的 ▲ （单选，填字母）；
 - A. 科学性原则 B. 综合性原则 C. 整体性原则
- (2) 交通拥堵预警子系统的输出量是 ▲ （单选，填字母）；
 - A. 彩色 LED 灯闪烁或不闪烁
 - B. 路面车流量
 - C. 摄像头
- (3) 太阳能发电子系统具有发电、储电、供电等功能。测试时发现太阳能发电子系统可提供的电能较少，下列改进措施中 不合理 的是 ▲ （单选，填字母）；
 - A. 增加太阳能电池板面积
 - B. 增加雾霾检测仪数量
 - C. 增加太阳能蓄电池的容量
- (4) 由于该路灯的太阳能电池板和广告显示屏迎风面积较大、位置较高，使用前需对路灯进行抗风性能试验，下列试验方案中 不合理 的是 ▲ （单选，填字母）。



第 11 题图



【答案】(1) B (2) A (3) B (4) C

【解析】(技术高手联盟 GT 组 提供)

(1) 系统分析时，既要实现预警准确、工作可靠，又要兼顾制造成本，即统筹兼顾多个目标，是综合性原则。

(2) 预警子系统的被控对象是彩色 LED 灯，因此输出量是其闪烁或不闪烁。

(3) 增加雾霾检测仪并不能解决太阳能供电电能少的问题。增加太阳能电池板面积、容量，可增加太阳能发电系统提供的电能。

(4) 考虑实际使用时，风的作用力主要是水平方向，C 选项中重物作用力向下，不符合实际。

12. 小明发现汤勺使用后，汤勺放在锅内容易滑到锅底；汤勺放到锅外，一般要用碗、碟等来放置，且汤汁容易滴到餐桌或灶台上。请完成下列任务：



图 a

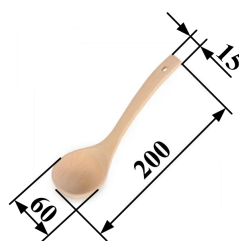


图 b

第 12 题图

(1) 小明发现汤勺放置的问题之后，开始进入明确问题环节，下列活动中不属于该环节的是 ▲ (单选，填字母)；

- A. 询问家人是否需要汤勺放置装置
- B. 上网查找是否已有合适的汤勺放置装置
- C. 明确发现问题的途径

(2) 明确问题后，小明决定设计并制作一个汤勺放置装置，确定了如下的设计要求：

- ① 装置能方便装在如图 a 所示的锅的边沿上；
- ② 如图 b 所示的汤勺能可靠地放在装置上，取放方便，且汤汁不易滴到餐桌或灶台上；
- ③ 不对锅和汤勺进行改动。

根据设计要求，他设计了三个方案，并向家人征求意见，得到的评价结果如下表所示 (分数越高表示评价越好)。

方案	评价指标				
	放置可靠程度	使用便利程度	清洗方便程度	美观程度	加工难易程度
方案 1	8	8	9	7	容易
方案 2	5	7	8	8	容易
方案 3	7	9	7	9	较难

根据评价结果综合分析，较优的方案是 ▲ (单选，填字母)；

- A. 方案 1
- B. 方案 2
- C. 方案 3

(3) 请你根据小明确定的设计要求设计一个汤勺放置装置 (材料自选)，画出设计草图 (必要时可用文字补充说明)；

(4) 在你的设计草图上标注主要尺寸。

【答案】(1) C (2) A (3) (4) 仅供参考

【解析】（技术高手联盟 GT 组 提供）

（1）明确问题环节包括对问题本身内容与价值的明确，例如 A 项和 B 项，也包括由问题确立而形成的设计项目的任务和限制的明确，以及解决问题的计划的形成。C 项属于发现问题环节。

（2）前四项评价指标得分如下：方案 1（32 分）、方案 2（28 分）、方案 3（32 分），由于加工难易程度方案 3 较难，所以较优方案是 1 项。

（3）

